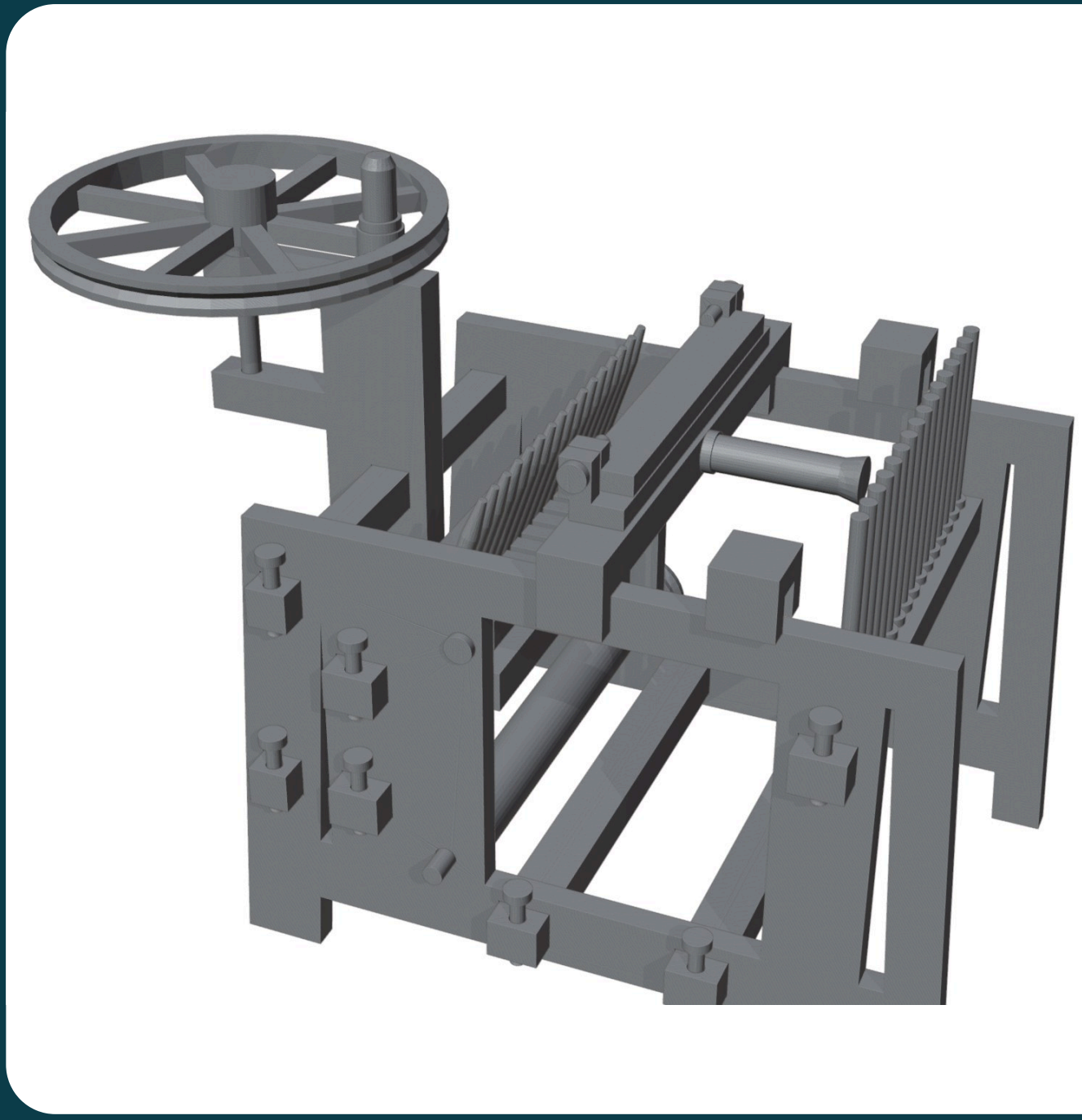
ДЖЕННИ · 3D-ПРИНТЕРДЕН БАСЫЛҒАН МАКЕТ

Жүнді қалай салып, жіпті қалай иіреміз?

Нақты фото + 7 қадамдық нұсқаулық: жүн қай жерге қойылады, қай жолмен тартылады, жіп қай жерге оралады.

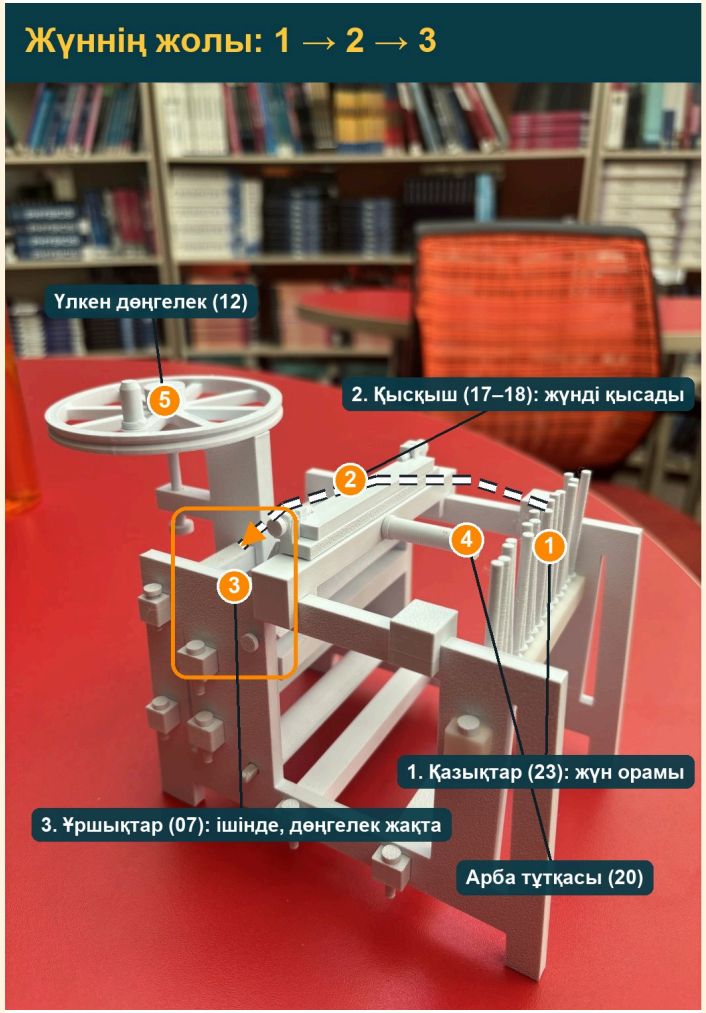
- ақ — жүн (пілте)
- сары — иірілген жіп
- қызыл — жетек баулары
- қызғылт сары — осы қадамдағы бөлшек

Жүннің жолы: қазық (23) → қысқыш (17–18) → ұршықтың ұшы (07) → ұршыққа оралған жіп



СІЗДІҢ МАКЕТІҢІЗДЕ

Жүн қай жерге салынады — нақты фотода



Жүннің жолы үш нүктеден өтеді

1 • 23 **Қазықтар** — машинаның дөңгелекке қарама-қарсы шетіндегі тік таяқшалар. Жүн орамы осыған кигізіледі.

2 • 17–18 **Қысқыш** — арбаның үстіндегі ұзын екі тақтай. Жүн осы тақтайлардың арасынан өтеді, жоғарғысы жабылғанда жүнді қысып ұстайды.

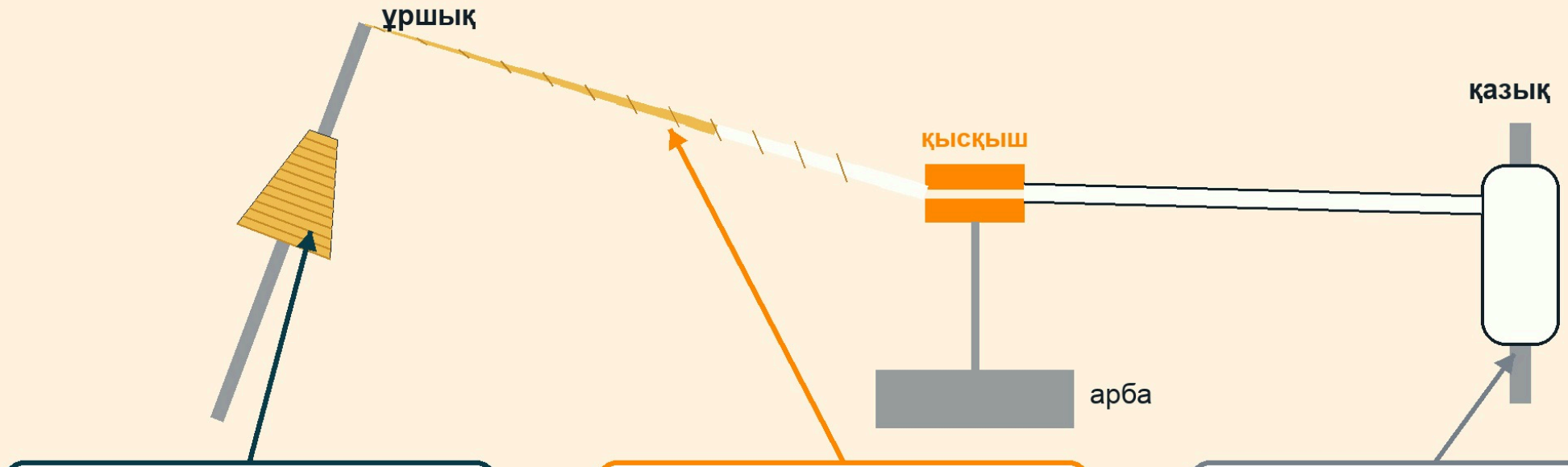
3 • 07 **Ұршықтар** — дөңгелек жақта, жақтаудың ішінде көлбеу тұрған 16 білікше. Жүннің ұшы осыларға оралады, дайын жіп те осыларға жиналады.

4 • 20 **Арба тұтқасы** — сол қолмен арбаны алға-артқа жылжытасыз.

5 • 12 **Үлкен дөңгелек** — оң қолмен тұтқасынан айналдырасыз; ол бау арқылы ұршықтарды айналдырады.

! **Арба — қазықтар мен ұршықтардың арасында. Сондықтан жүн әрдайым қазықтан арбадағы қысқышқа, одан ұршыққа қарай тартылады.**

Жіп қай жерде дайын болады?



3 ДАЙЫН ЖІП

ұршыққа конус болып оралады — дайын жіпті осыдан аласыз

2 ЖІП ОСЫ ЖЕРДЕ ТУАДЫ

қысқыш пен ұршықтың арасында: жүн созылады + ұршық бұрайды

1 ЖҮН

қазықтағы жуан, бұралмаған таспа — бұл әлі жіп емес

Қазақ әжелерінің қол ұршығы да дәл осылай жұмыс істейді: жүн созылады, ұршық бұрайды, дайын жіп ұршыққа оралады.

Дженниде мұны бір адам 16 ұршықта бірден жасайды.

ІСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН

Жұмыс жүруі үшін 7 тексеру

№	Не тексеріледі	Қалай тексеру керек	Дұрыс болмаса
1	Ұршықтар еркін айнала ма?	Әр ұршықты саусақпен бұрап көр: 2–3 айналым өзі айналуы керек	Тесікті зімпарамен сәл кеңейт; ұшына бір тамшы өсімдік майы
2	Дөңгелек еркін айнала ма?	Тұтқадан бұрағанда кептелмей айналады	Ось (13) пен күпшекті тазала, аралық сақинаны (11) тексер
3	Жетек бауы тартылған ба?	Дөңгелекті бұрағанда барабан (09) да айналады	Бауды қысқартып қайта байла; түйінді жалпақ ет
4	Ұршық баулары бар ма?	Барабанды бұрағанда ұршық айналады	Алдымен 1 ғана ұршыққа бау кигіз де, соны сына
5	Арба еркін жүре ме?	Арба рейкамен тірегіштер (21) арасында кедергісіз сырғиды	Рейканы зімпарала; тірегіштердің орнын тексер
6	Қысқыш жүнді ұстай ма?	Жабық қысқыштан жүнді тартқанда сырғымайды	Қысқышты резеңке сақинамен қыс; тақтайлар арасына қағаз жапсыр
7	Жүн дұрыс па?	Тарақталған жұмсақ жүн, таспа ені 4–5 мм	Қатты, түйінді жүн жарамайды; киіз басуға арналған жүн ал

Бірінші сынақ: 1 қазық → 1 қысқыш орны → 1 ұршық. Бір жіп шыққан соң ғана 4, кейін 16 жіпке көш.

БАСТАМАС БҰРЫН

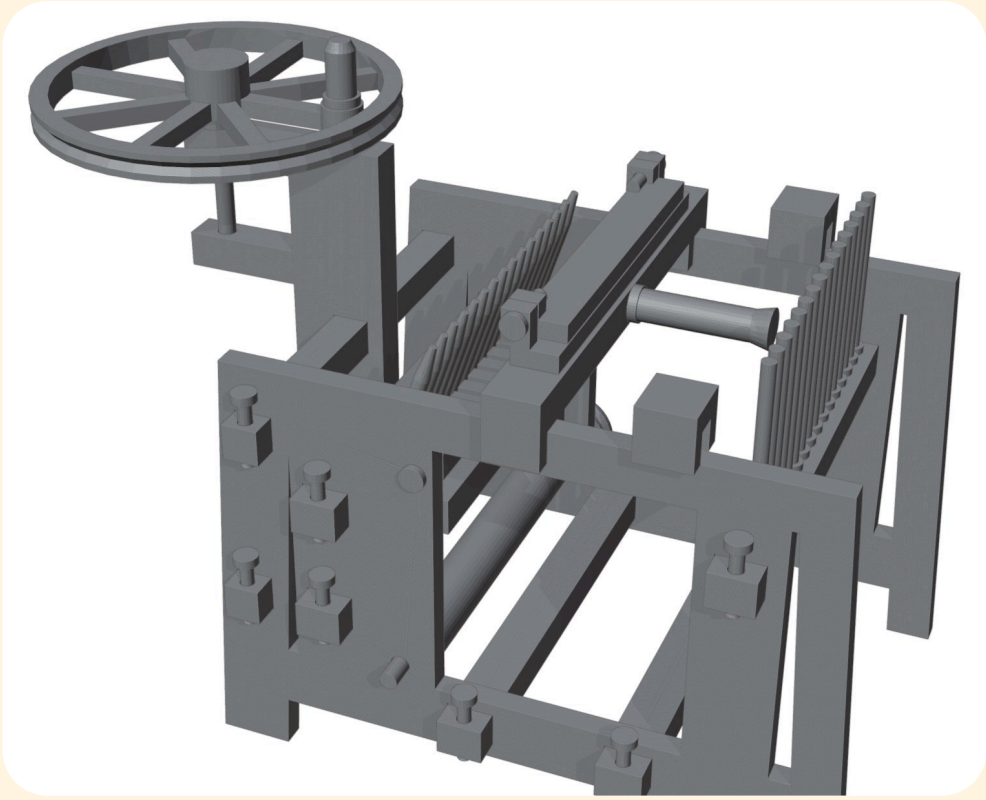
Не керек және машина қалай жұмыс істейді

Материалдар

- **Жүн немесе мақта пілтесі** — киіз басуға арналған тарақталған жүн (қолөнер дүкенінде «жүн таспа», «шерсть для валяния») немесе дәріханадағы мақтаны созып жасалған таспа.
- **Мақта жіп** — 1–1,5 мм, жетек бауы мен 16 ұршық бауына (кітапшадағыдай).
- Қайшы, қағаз түтікшелер (қаласаң).

Негізгі қағида

Иіру — талшықты **созу** мен **бұрау**. Дженниде қысқыш жүнді ұстайды, арба алыстағанда жүн созылады, ал айналған ұршық оны бұрап, жіпке айналдырады. Содан кейін жіп ұршыққа оралады. Бір иіруші бір дөңгелекпен 16 жіпті қатар иіреді.



23 қазықтар — жүн орамдары тұрады

17–18 қысқыш — жүнді қысып ұстайды, арбамен бірге жүреді

07 ұршықтар — жіпті бұрайды және өзіне орайды

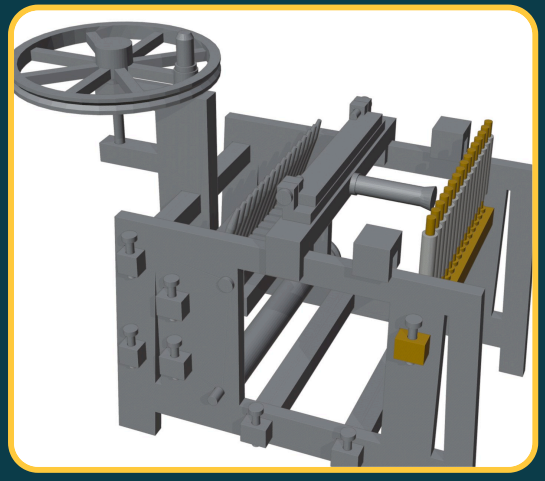
22 бағыттағыш сым — жіпті ұршыққа бағыттайды

12 → 10 → 09 → 08 дөңгелектен ұршыққа дейінгі баулар

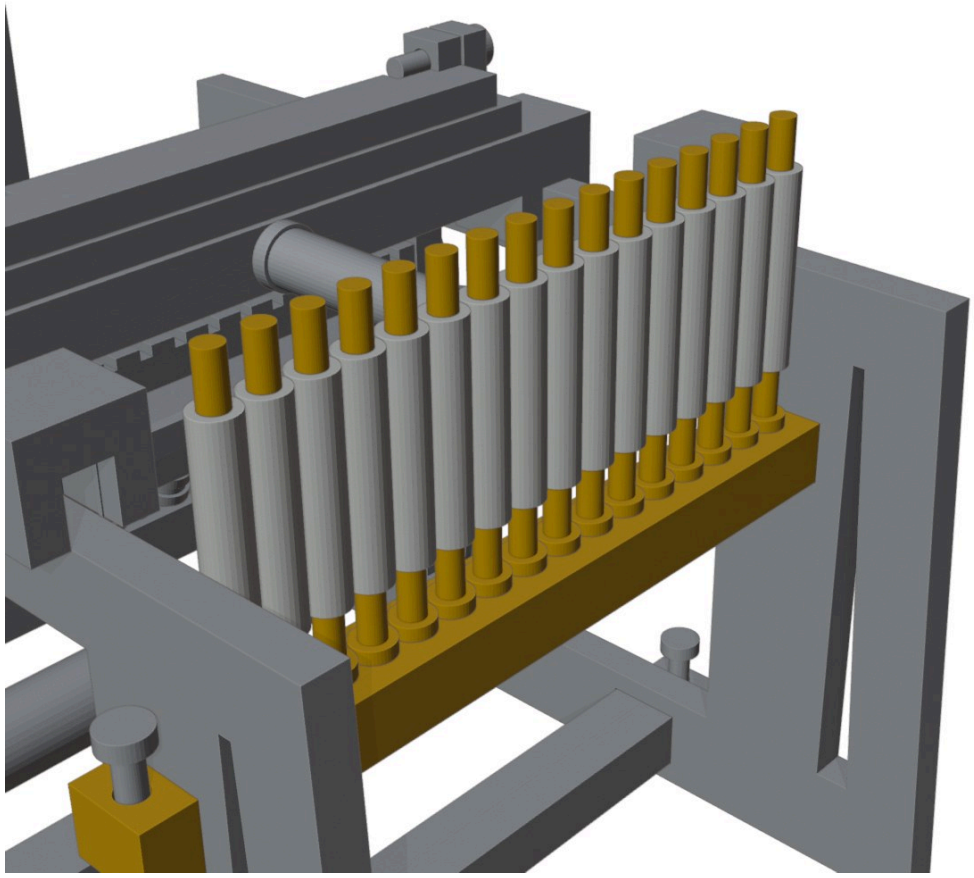
1

Жүнді қазықтарға кигіз

Қай жерде: Пілте сөресі (05) және 16 қазық (23) — машинаның артқы жағы, ұршықтарға қарама-қарсы шет



ақ — жүн (пілте) сары — иірілген жіп қызыл — жетек баулары
қызғылт сары — осы қадамдағы бөлшек



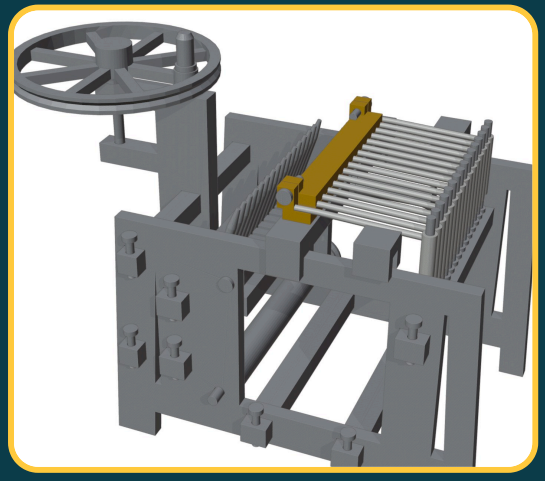
1. Жүнді (пілтені) 16 жіңішке таспаға бөл: ені 4–5 мм, ұзындығы 40–50 см.
2. Әр таспаны қағаз түтікке немесе тікелей қазыққа (23) бос орап кигіз.
3. Таспаның ұшын 10–15 см шығарып қой — ол келесі қадамда керек.

★ **Алғашқы рет 1 ғана таспамен баста: 1-қазықтан 1-ұршыққа. Жұмыс түсінікті болған соң 16-сына көш.**

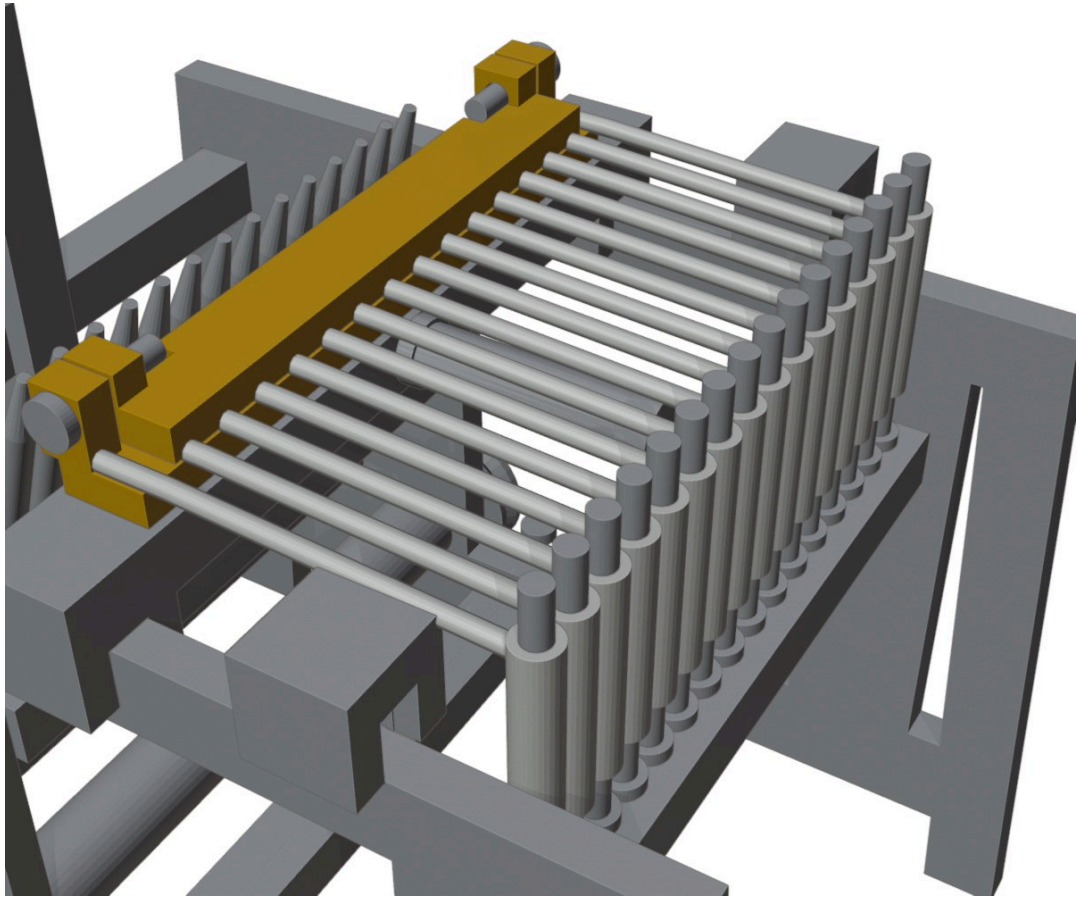
2

Жүнді қысқыштан өткіз

Қай жерде: Қысқыш — арбаның үстіндегі екі тақтай: төменгі (17) және топсалы жоғарғы (18)



ақ — жүн (пілте) сары — иірілген жіп қызыл — жетек баулары
қызғылт сары — осы қадамдағы бөлшек



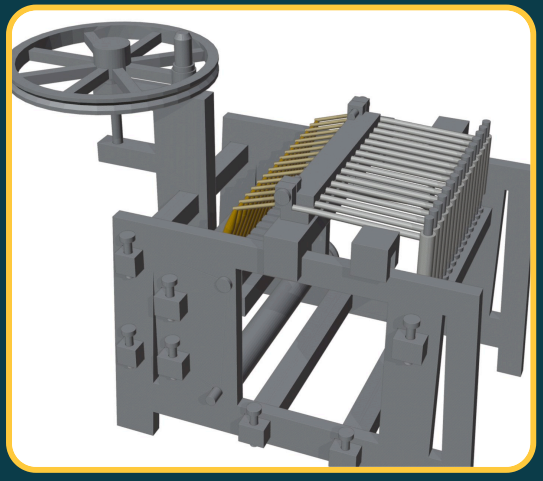
1. Қысқыштың жоғарғы тақтайын (18) көтеріп аш.
2. Әр таспаны өз қазығынан тура алға тартып, төменгі тақтайдың (17) үстіне қатар жатқыз: 1-қазық → 1-орын, 2-қазық → 2-орын...
3. Таспалар бір-бірімен айқаспасын, бір-бірінен бірдей қашықтықта жатсын.

★ **Әзірге қысқышты жаппа — таспаның ұшы ұршыққа жетуі керек.**

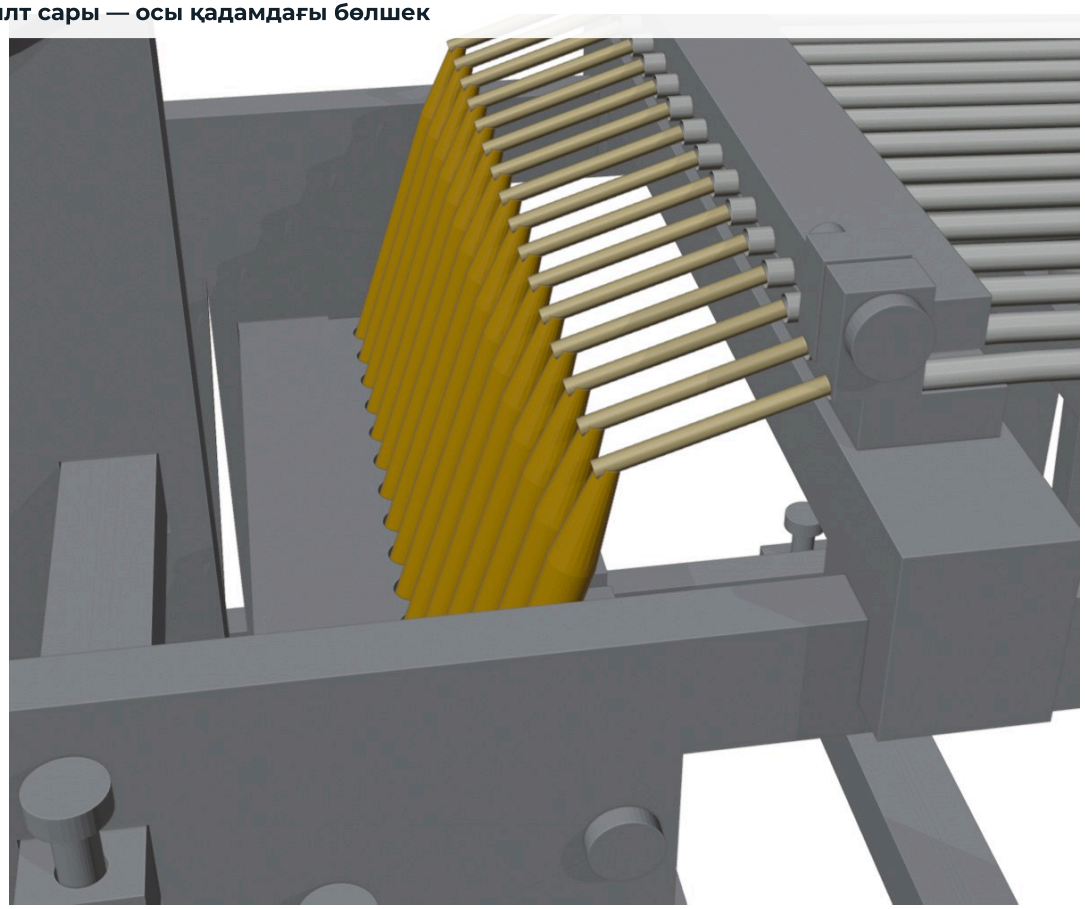
3

Ұштарын ұршыққа бекіт

Қай жерде: 16 ұршық (07) — дөңгелек жақтағы көлбеу тұрған тік білікшелер



ақ — жүн (пілте) сары — иірілген жіп қызыл — жетек баулары
қызғылт сары — осы қадамдағы бөлшек



1. Арбаны ұршықтарға қарай соңына дейін жылжыт.
2. Әр таспаның ұшын саусақпен сәл бұрап жіңішкерт те, өз ұршығының ортасына 3–4 рет орап бекіт.
3. Ұршықтан ұшына дейін жүн тартылып тұрсын, бірақ үзілмесін.
4. Енді қысқышты жап: ол 16 таспаны бірдей қысып ұстайды.

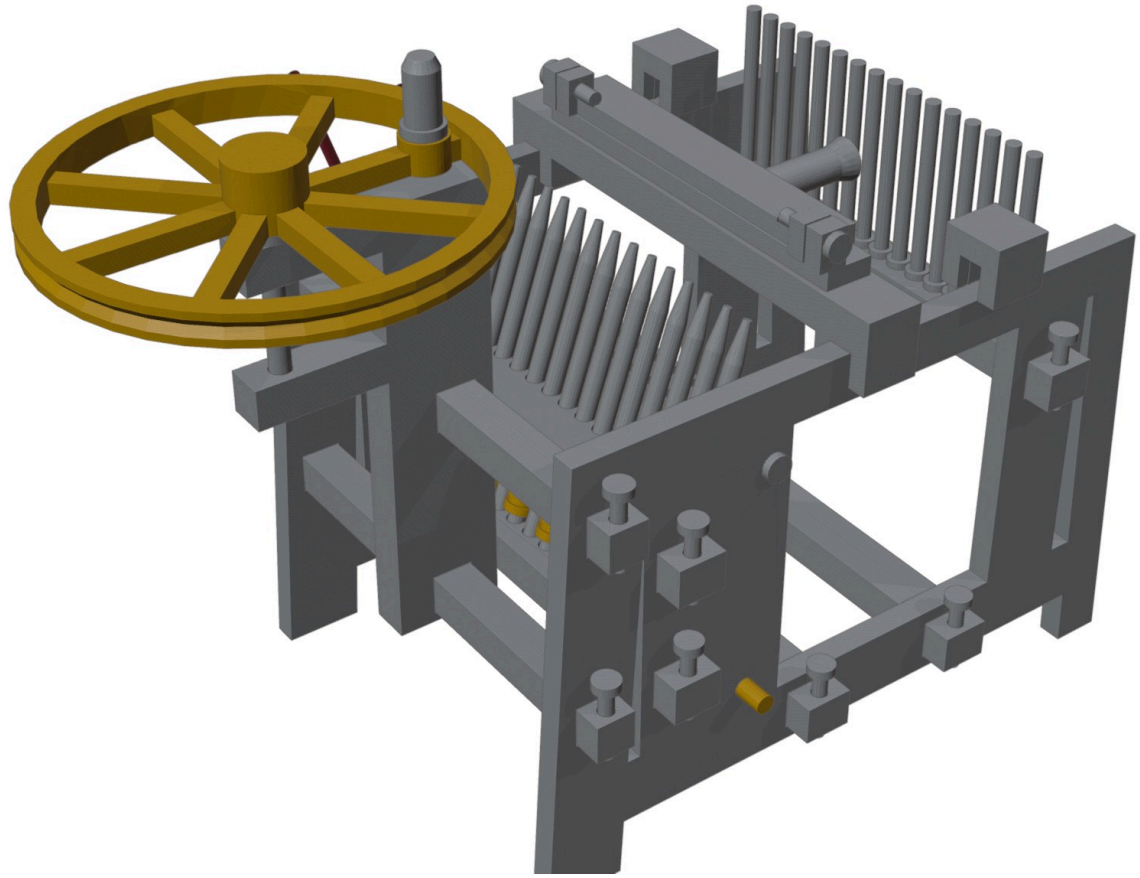
★ **Ұршыққа алдын ала 10 см дайын жіп (кез келген мақта жіп) байлап қойсаң, жүнді соның ұшына жалғау оңай болады.**

4

Бауларды тексер

Қай жерде: Үлкен дөңгелек (12) → барабан шкиві (10) → барабан (09) → әр ұршықтың шығыршығы (08)

ақ — жүн (пілте) сары — иірілген жіп қызыл — жетек баулары
қызғылт сары — осы қадамдағы бөлшек



1. Жетек бауы дөңгелектің жиегіндегі ойықта және барабан шкивінде (10) тартылып тұрсын.
2. 16 кішкене бау барабаннан (09) әр ұршықтың шығыршығына (08) кигізілсін.
3. Дөңгелекті тұтқадан баяу айналдыр: барлық ұршық бірге айналуы керек.

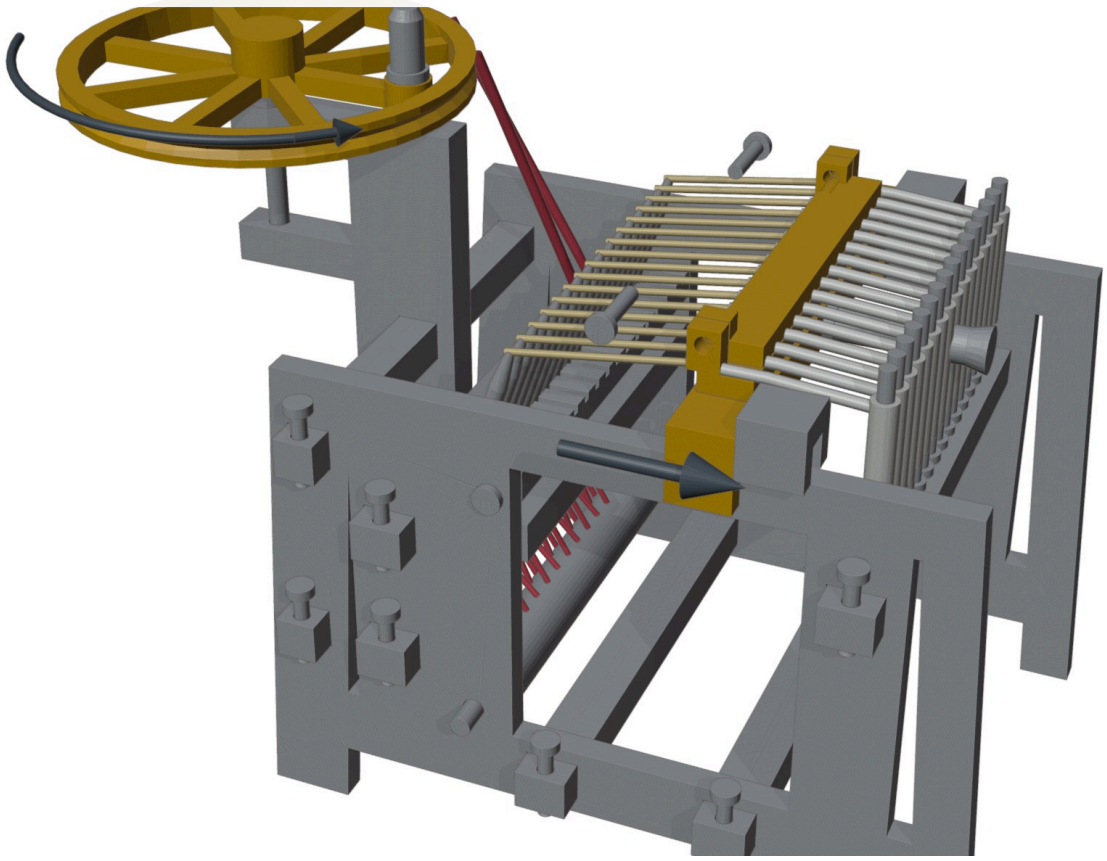
★ **Бір ұршық айналмаса — оның бауы бос немесе шығыршықтан түсіп қалған. Бауды тартып, қайта кигіз.**

5

Созу және ширату

Қай жерде: Арба (16) + қысқыш (17–18) және үлкен дөңгелек (12)

ақ — жүн (пілте) сары — иірілген жіп қызыл — жетек баулары
қызғылт сары — осы қадамдағы бөлшек



1. Қысқышты аш да, арбаны ұршықтардан 4–5 мм алыстат: ұршық пен қысқыштың арасында жаңа жүн шығады. Қысқышты жап.
2. Оң қолмен дөңгелекті бір бағытта бірқалыпты айналдыр.
3. Сол қолмен арбаны баяу ұршықтардан алыстат — тірегішке (21) тірелгенше, макетте шамамен 1,5 см.
4. Жүн созылып жіңішкереді, ал айналған ұршық оны бұрап, жіпке айналдырады.

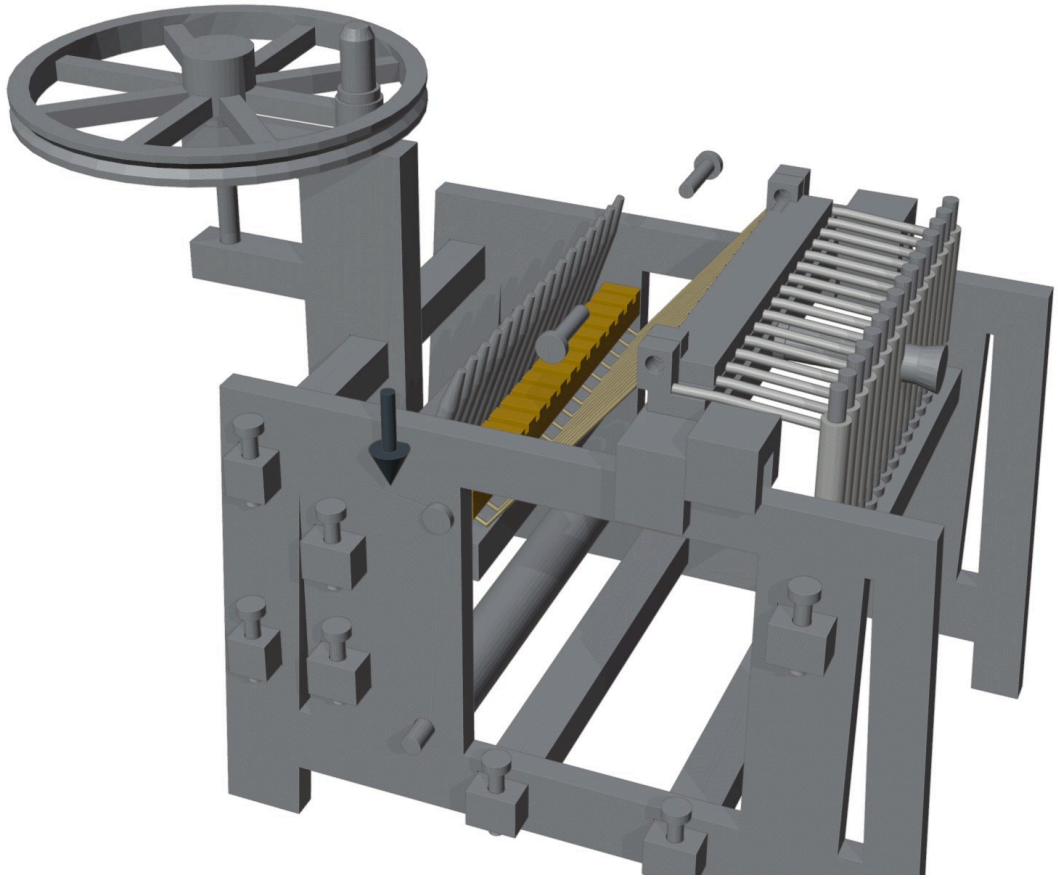
★ **Арбаны тым жылдам тартсаң — жіп үзіледі; тым баяу тартсаң — тым қатты бұралып, бұйраланады. Қарқынды тап.**

6

Бағыттағыш сымды бас

Қай жерде: Бағыттағыш сым (22) — ұршықтардың үстіндегі топсалы білік

ақ — жүн (пілте) сары — иірілген жіп қызыл — жетек баулары
қызғылт сары — осы қадамдағы бөлшек



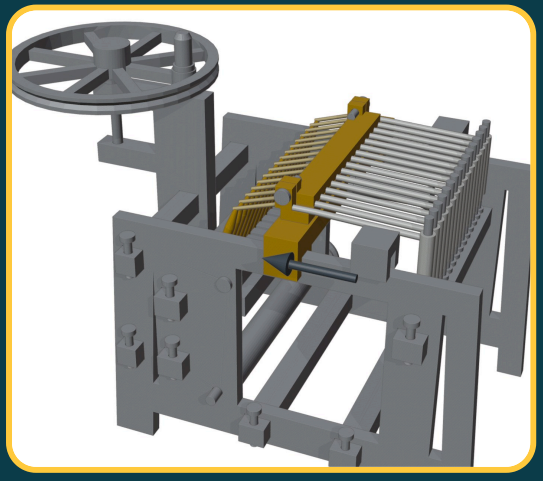
1. Арба соңына жеткенде дөңгелекті сәл кері айналдыр: ұршық ұшындағы жіп орамдары босайды.
2. Бағыттағыш сымды (22) төмен бас — ол 16 жіпті ұршықтың ортасына қарай басады.

★ **Сымды баспасаң, жіп ұршықтың ұшына ғана оралып, сырғып түседі.**

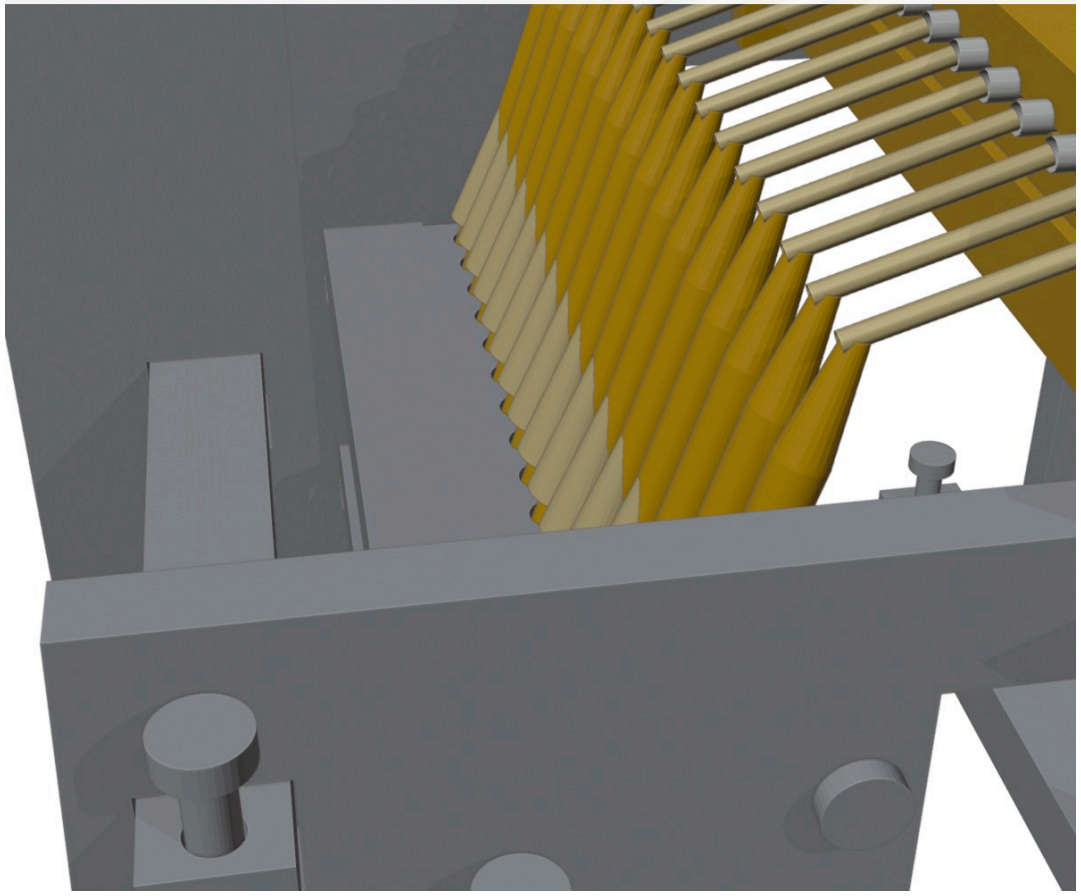
7

Жіпті ұршыққа ора

Қай жерде: Ұршықтар (07): жіп ұршықтың ортасына конус болып жиналады



ақ — жүн (пілте) сары — иірілген жіп қызыл — жетек баулары
қызғылт сары — осы қадамдағы бөлшек



1. Сымды басулы ұстап, дөңгелекті алға айналдыр.
2. Сонымен бірге арбаны баяу ұршықтарға қарай қайтар — дайын жіп ұршыққа оралады.
3. Арба ұршықтарға жеткенде сымды босат.
4. 5-қадамнан бастап қайтала: созу → бағыттағышты басу → орау.

★ **Ұршықтағы жіп орамы (конус) толғанда, қысқышты ашып, жіпті кесіп, орамды ұршықтан сырғытып ал.**

БІРДЕҢЕ ШЫҚПАСА

Жиі кездесетін қиындықтар

Не болды?	Неге?	Не істеу керек?
Жіп үзіліп кетеді	Арба тым жылдам тартылды немесе таспа тым жіңішке	Арбаны баяу тарт, таспаны жуандат
Жүн созылады, бірақ бұралмайды	Ұршық айналмай тұр	4-қадам: баулардың тартылуын тексер
Жіп бұйраланып, түйінделеді	Дөңгелек тым көп айналды	Дөңгелекті баяу айналдыр, арбаны сәл жылдамырақ тарт
Жіп ұршыққа оралмайды, ұшынан түседі	Бағыттағыш сым басылмады	6-қадам: сымды төмен басып ұстап, сосын ора
Жүн қысқыштан сырғып шығады	Қысқыш жабылмаған немесе әлсіз қысады	Жоғарғы тақтайды (18) толық жап; қажет болса резеңке сақинамен қыс

Ескерту: бұл — оқу макеті. Нағыз Дженниде дөңгелек пен ұршықтар әлдеқайда үлкен болған. Макетте 1–4 жіппен бастап, тәсілді меңгерген соң 16 жіпке көшкен дұрыс.